

N. 1

D₁) La probabilità richiesta è $1 - \binom{4}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$

D₂) Nel caso di 11 estrazioni, calcolare la speranza matematica della variabile aleatoria che conta il numero di palline con uno dei numeri 1, 2, 3, 4, 5

$$E[X] = 11 \cdot \frac{5}{8} = \frac{55}{8}$$

D₃) Nel caso di 3 estrazioni, calcolare la probabilità di ottenere la sequenza (2, pari, dispari) sapendo di aver estratto esattamente due pari

$$P(S) = \frac{P(E_2 \cap \{X=2\})}{P(\{X=2\})} = \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{1}{32} \cdot \frac{8}{3} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

N. 2

Un'urna contiene 1 pallina bianca e 2 nere. Si lanciano due monete eque: se esce la sequenza TT si mettono due palline bianche nell'urna, altrimenti l'urna resta inalterata. Poi si estrae una pallina a caso dall'urna.

D₁) Calcolare la probabilità di estrarre una pallina bianca

Chiamiamo B l'evento "estraggo una pallina bianca"

Per la formula
della probabilità
totale:

$$P(B) = P(B|E_{TT}) P(E_{TT}) + P(B|E_{TT}^c) P(E_{TT}^c)$$

$$\frac{3}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4} = \frac{3}{20} + \frac{1}{4} = \frac{3+5}{20} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

N. 3

$$p_{X_1}(x_1) = (1-q_1)^{x_1-1} q_1 \quad \text{per } x_1 \geq 1$$

$$p_{X_2}(x_2) = (1-q_2)^{x_2} q_2 \quad \text{per } x_2 \geq 0$$

D₅) Verificare che $P(X_2 = 2X_1) = \frac{q_1 q_2 (1-q_2)^2}{1 - (1-q_1)(1-q_2)^2}$

$$P(X_2 = 2X_1) = \sum_{k=0}^{\infty} p_{X_1}(k) p_{X_2}(2k) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-q_1)^{k-1} q_1 (1-q_2)^{2k} q_2 = \frac{q_1 q_2}{1-q_1} \sum_{k=1}^{\infty} [(1-q_1)(1-q_2)^2]^k = \frac{q_1 q_2}{1-q_1} \frac{(1-q_1)(1-q_2)^2}{1 - (1-q_1)(1-q_2)^2} = \frac{q_1 q_2 (1-q_2)^2}{1 - (1-q_1)(1-q_2)^2}$$

D₆) $P(X_1 + X_2 = 2)$

$$P(X_1 + X_2 = 2) = p_{X_1}(2) p_{X_2}(0) + p_{X_1}(1) p_{X_2}(1) =$$

$$(1-q_1) q_1 (1-q_2)^0 q_2 + (1-q_1)^0 q_1 (1-q_2) q_2 =$$

$$q_1 q_2 (1-q_1 + 1-q_2) = q_1 q_2 (2-q_1-q_2)$$

N. 4

Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x) = \frac{e^x}{e^{31} - e^{30}} (x)$

D₁) Verificare che $Y: e^X$ ha distribuzione uniforme su un intervallo opportuno da determinare

$$P(e^{30} \leq Y \leq e^{32}) = 1$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq e^{30} \\ * & \text{se } e^{30} < y < e^{32} \\ 1 & \text{se } y \geq e^{32} \end{cases} \quad * = P(e^X \leq y) = P(X \leq \log y) = \int_{30}^{\log y} \frac{e^x}{e^{31} - e^{30}} = \frac{y - e^{30}}{e^{31} - e^{30}}$$

D₈) Calcolare $E[Y \cdot e^{50}] = \frac{e^{52} + e^{50}}{2} \cdot e^{50} = \frac{e^{52} + e^{50} \cdot 2e^{50}}{2} = \frac{e^{52} \cdot e^{50}}{2}$

16.5

D₉) Sia X una v.a. normale con media $\mu=1$ e varianza $\sigma^2=121$

$$P(0 < X < 2) = \Phi(2) - \Phi\left(-\frac{1}{11}\right)$$

$$P\left(\frac{0-1}{11} < X^* < \frac{2-1}{11}\right) = \Phi\left(\frac{1}{11}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{11}\right) \quad \text{da cui } g=23$$

D₁₀) Siano $\{X_1 + \dots + X_{100}\}$ v.a. con distribuzione exp di parametro $\lambda=18$

$$\text{Calcolare } P(X_1 + \dots + X_{100} > \frac{118}{18}) = 1 - \Phi\left(\frac{\frac{118}{18} - 100 \cdot \frac{1}{18}}{\frac{1}{18} \sqrt{100}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{9}{5}\right)$$